

First-fit (최초 적합)

알고리즘 설명: 메모리의 빈 공간(홀 리스트)을 처음부터 검색하여, 요청한 메모리 크기보다 크거나 같은 첫 번째 빈 공간을 찾아 바로 할당하는 방식입니다. 할당 속도가 가장 빠르지만, 메모리 단편화가 발생할 가능성이 있습니다.

한 줄 표현: "조건만 맞으면 제일 먼저 눈에 띄는 빈자리에 고민 없이 바로 앉는 방식"

2. Best-fit (최적 적합)

알고리즘 설명: 메모리의 빈 공간을 모두 검색하여, 요청한 크기를 수용할 수 있는 공간 중 가장 작은 빈 공간(크기 차이가 가장 적은 공간)에 할당하는 방식입니다. 할당 후 남은 공간의 낭비를 최소화하지만, 크기순으로 정렬되어 있지 않다면 전체를 검색해야 하므로 시간이 걸립니다.

한 줄 표현: "남는 자투리 공간을 최소화하기 위해 내 몸집에 가장 딱 맞는 빈자리를 끝까지 찾아 들어가는 방식"

3. Worst-fit (최악 적합)

알고리즘 설명: 메모리의 빈 공간을 모두 검색하여, 요청한 크기를 수용할 수 있는 공간 중 가장 큰 빈 공간에 할당하는 방식입니다. 할당 후 남은 공간이 커야 나중에 다른 프로세스가 그 남은 공간을 활용하기 좋다는 아이디어에서 출발했습니다. (마찬가지로 전체 검색이 필요할 수 있습니다.)

한 줄 표현: "나중에 다른 사람이 남은 자리를 쓰기 편하도록, 무조건 가장 널찍하고 큰 자리를 골라 차지하는 방식"